

Ayudantía 6 - Análisis II

Definición: Sea $(X, \mathcal{S}, \mu)$ un espacio de medida. Se dice que la propiedad P se cumple ctp (casi en todas partes) en X , si se cumple en un conjunto $A \subset X$ medible con $\mu(X \setminus A) = 0$.

Problema 1: Sea $(X, \mathcal{S}, \mu)$ un espacio de medida con $\mu(X) < \infty$. Sean $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ funciones medibles con $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ puntualmente ctp. en X . Para cada $n \in \mathbb{N}$, sean $f_{n,m} : X \rightarrow \mathbb{R}$ funciones medibles con $\lim_{m \rightarrow \infty} f_{n,m} = f_n$ puntualmente ctp. en X . Muestre que para todo $\varepsilon > 0$ existe un conjunto $E \in \mathcal{S}$ con $\mu(X \setminus E) < \varepsilon$ y $m_1, m_2, \dots$ tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} f_{n,m_n} = f$ uniformemente en E .

Demostración:

Aplicando el **Teorema de Egorov**, obtenemos

$$\exists E_0 \in \mathcal{S} \text{ con } \mu(X \setminus E_0) < \frac{\varepsilon}{2} \text{ tal que } \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f \text{ uniformemente sobre } E_0,$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists E_n \in \mathcal{S} \text{ con } \mu(X \setminus E_n) < \frac{\varepsilon}{2^{n+1}} \text{ tal que } \lim_{m \rightarrow \infty} f_{n,m} = f_n \text{ uniformemente sobre } E_n.$$

El conjunto $E := \bigcap_{n=0}^{\infty} E_n$ satisface

$$\mu(X \setminus E) = \mu\left(\bigcup_{n=0}^{\infty} X \setminus E_n\right) \leq \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^{n+1}} = \varepsilon.$$

y $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ uniformemente en E y $\lim_{m \rightarrow \infty} f_{n,m} = f_n$ uniformemente en E para todo $n \in \mathbb{N}$. Ahora sabemos

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon \forall n \geq N_\varepsilon \forall x \in E : |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists M_\varepsilon \forall m \geq M_\varepsilon \forall x \in E : |f_{n,m}(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Sea $\varepsilon > 0$ y para $n \in \mathbb{N}$ sea m_n tal que $|f_{n,m_n}(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ para todo $x \in E$. Entonces para $n \geq N_\varepsilon$

$$|f_{n,m_n}(x) - f(x)| \leq |f_{n,m_n}(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in E.$$

Es decir, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_{n,m_n} = f$ uniformemente en E . $\square$

Problema 2: Sea $(X, \mathcal{S}, \mu)$ un espacio de medida y $f : X \rightarrow [0, \infty]$ $\mathcal{S}$ -medible. Muestre que

$$\int f d\mu = \sup_{\phi \in \mathfrak{S}_f} \int \phi d\mu$$

donde $\mathfrak{S}_f = \{\phi : X \rightarrow [0, \infty) \text{ simple } | \forall x \in X : 0 \leq \phi(x) \leq f(x)\}$.

Demostración:

Para $\phi \in \mathfrak{S}_f$ se tiene que

$$\phi \leq f$$

luego ocupando la monotonía de la integral de Lebesgue

$$\begin{aligned} \int \phi d\mu &\leq \int f d\mu \\ \sup_{\phi \in \mathfrak{S}_f} \int \phi d\mu &\leq \int f d\mu \end{aligned}$$

Para la otra desigualdad asumamos primero que para todo $A \in \mathcal{S}$ tal que $\mu(A) > 0$, se tiene que

$$\inf_A f < +\infty$$

Entonces para P una S-partición, de subconjuntos $A_1, \dots, A_m$ de X no vacíos, tenemos que

$$\mathcal{L}(f, P) = \sum_{j=1}^m \mu(A_j) \inf_{A_j} f$$

reescribiendo $c_j = \inf_{A_j} f$ entonces

$$\mathcal{L}(f, P) = \sum_{j=1}^m \mu(A_j) c_j$$

luego si definimos

$$\psi(x) = \sum_{j=1}^m c_j \mathbb{I}_{A_j}$$

entonces

$$\int \psi d\mu = \sum_{j=1}^m c_j \mu(A_j) = \mathcal{L}(f, P)$$

y por como esta definida se tiene que pertenece a $\mathfrak{S}_f$, osea

$$\mathcal{L}(f, P) = \int \psi d\mu \leq \sup_{\phi \in \mathfrak{S}_f} \int \phi d\mu$$

luego tomando supremo sobre las particiones se tiene que

$$\int f d\mu \leq \sup_{\phi \in \mathfrak{S}_f} \int \phi d\mu$$

. $\square$

Problema 3: Sea $(X, \mathcal{S}, \mu)$ un espacio de medida y $f : X \rightarrow [0, \infty]$ una función $\mathcal{S}$ -medible. Entonces existe una sucesión de funciones simples no negativas $0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \dots$ tales que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} s_k(x) = f(x) \quad \forall x \in X$$

Demostración:

Para cada $k \geq 1$, definimos la función $s_k : X \rightarrow [0, \infty)$ de la siguiente manera.

$$s_k(x) = \begin{cases} \frac{j-1}{2^k} & \text{si } \frac{j-1}{2^k} \leq f(x) < \frac{j}{2^k} \text{ para } j = 1, 2, \dots, k2^k \\ k & \text{si } f(x) \geq k \end{cases}$$

luego notar

1. Por construcción, para un k fijo, el conjunto de valores que s_k puede tomar es:

$$\left\{ \frac{j-1}{2^k} \mid j = 1, 2, \dots, k2^k \right\} \cup \{k\},$$

el cual es claramente un conjunto finito de números reales no negativos.

2. Entonces, s_k es medible, pues la preimagen de cada valor en su rango pertenece a $\mathcal{S}$.

- Para $j = 1, \dots, k2^k$:

$$A_j = s_k^{-1} \left(\left\{ \frac{j-1}{2^k} \right\} \right) = \left\{ x \in X \mid \frac{j-1}{2^k} \leq f(x) < \frac{j}{2^k} \right\} = f^{-1} \left(\left[\frac{j-1}{2^k}, \frac{j}{2^k} \right) \right) \in \mathcal{S}$$

- Y el conjunto:

$$B = s_k^{-1}(\{k\}) = \{x \in X \mid f(x) \geq k\} = f^{-1}([k, \infty)) \in \mathcal{S}$$

Por otro lado, notemos que:

$$s_k = \sum_{j=1}^{k2^k} \frac{j-1}{2^k} \cdot \mathbb{I}_{A_j} + k \cdot \mathbb{I}_B$$

ahora fijemos $x \in X$ y analicemos por casos.

- **Caso 1:** $f(x) < k$. En este caso, $s_k(x) = \frac{\lfloor 2^k f(x) \rfloor}{2^k}$ y $s_{k+1}(x) = \frac{\lfloor 2^{k+1} f(x) \rfloor}{2^{k+1}}$. Usando la propiedad $2\lfloor y \rfloor \leq \lfloor 2y \rfloor$ para $y = 2^k f(x)$ ($\lfloor a \rfloor$ parte entera de $a \in \mathbb{R}$), obtenemos:

$$2\lfloor 2^k f(x) \rfloor \leq \lfloor 2 \cdot 2^k f(x) \rfloor = \lfloor 2^{k+1} f(x) \rfloor$$

Dividiendo por 2^{k+1} , se tiene que $s_k(x) \leq s_{k+1}(x)$.

- **Caso 2:** $k \leq f(x) < k+1$. Aquí, $s_k(x) = k$. Para s_{k+1} , como $f(x) < k+1$, tenemos que $s_{k+1}(x) = \frac{\lfloor 2^{k+1} f(x) \rfloor}{2^{k+1}}$. Dado que $f(x) \geq k$, entonces $2^{k+1} f(x) \geq k2^{k+1}$, lo que implica $\lfloor 2^{k+1} f(x) \rfloor \geq k2^{k+1}$. Por lo tanto, $s_{k+1}(x) \geq \frac{k2^{k+1}}{2^{k+1}} = k = s_k(x)$.
- **Caso 3:** $f(x) \geq k+1$. En esta situación, $s_k(x) = k$ y $s_{k+1}(x) = k+1$. Claramente, $s_k(x) < s_{k+1}(x)$.

En todos los casos, se cumple que $s_k(x) \leq s_{k+1}(x)$, por lo que la sucesión es monótona no decreciente: $0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \dots$.

Ahora probemos que $\lim_{k \rightarrow \infty} s_k(x) = f(x) \quad \forall x \in X$.

- **Caso A:** $f(x)$ es finito. Sea x tal que $f(x) < \infty$. Para cualquier entero k tal que $k > f(x)$, la construcción implica que $s_k(x)$ es el mayor múltiplo de $1/2^k$ que es menor o igual a $f(x)$. Por lo tanto:

$$s_k(x) \leq f(x) < s_k(x) + \frac{1}{2^k}$$

Esto nos da la desigualdad $0 \leq f(x) - s_k(x) < \frac{1}{2^k}$. Como $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2^k} = 0$, por el Teorema de Compresión (o del Sándwich) se concluye que:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (f(x) - s_k(x)) = 0 \implies \lim_{k \rightarrow \infty} s_k(x) = f(x)$$

- **Caso B:** $f(x) = \infty$. Por definición, para cualquier $k \in \mathbb{N}$, tenemos $f(x) = \infty > k$, lo que implica que $s_k(x) = k \quad \forall k \in \mathbb{N}$, luego $\lim_{k \rightarrow \infty} s_k(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} k = f(x) = \infty$

□

El siguiente problema es solo un ejercicio para mostrar que la Integral de Lebesgue está bien definida

Problema 4: Sea $(X, \mathcal{S}, \mu)$ un espacio de medida. Sean $a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n \in [0, \infty]$ y $A_1, \dots, A_m, B_1, \dots, B_n \in \mathcal{S}$ tales que

$$\sum_{i=1}^m a_i A_i = \sum_{k=1}^n b_k B_k$$

Muestre que

$$\sum_{i=1}^m a_i \mu(A_i) = \sum_{k=1}^n b_k \mu(B_k)$$

Demostración:

La idea principal es demostrar que ambas sumas son iguales a la integral de la función simple que representan, y como la función es la misma, sus integrales deben ser iguales.

Notemos que toda función simple ϕ admite una única **representación canónica**. Es decir, existen constantes distintas $c_1, c_2, \dots, c_l \in [0, \infty)$ y conjuntos medibles disjuntos dos a dos, $E_1, E_2, \dots, E_l$, tales que

$$\phi = \sum_{j=1}^l c_j E_j$$

Estos conjuntos se construyen tomando los valores no nulos del rango de ϕ , $\{c_1, \dots, c_l\}$, y definiendo $E_j = \phi^{-1}(\{c_j\})$. Por definición, los E_j son disjuntos.

Dado que tenemos la igualdad de funciones:

$$\sum_{i=1}^m a_i A_i = \sum_{k=1}^n b_k B_k$$

ambas sumas representan a la misma función simple ϕ . El objetivo es mostrar que el valor de la suma $\sum_{i=1}^m a_i \mu(A_i)$ es independiente de la representación escogida y es igual al valor obtenido con la forma canónica. Para ello, mostraremos cómo una representación cualquiera puede ser llevada a una representación con conjuntos disjuntos sin alterar el valor de la suma. Consideremos el caso de dos términos $a_1 A_1 + a_2 A_2$. Podemos reescribir los conjuntos A_1 y A_2 en forma disjunta:

$$A_1 = (A_1 \setminus A_2) \cup (A_1 \cap A_2) \quad \text{y} \quad A_2 = (A_2 \setminus A_1) \cup (A_1 \cap A_2)$$

La suma de las funciones indicatrices se transforma en:

$$a_1 A_1 + a_2 A_2 = a_1 A_1 \setminus A_2 + a_2 A_2 \setminus A_1 + (a_1 + a_2) A_1 \cap A_2$$

Por la aditividad de la medida μ , ya que las uniones son disjuntas:

$$\begin{aligned} a_1 \mu(A_1) + a_2 \mu(A_2) &= a_1 (\mu(A_1 \setminus A_2) + \mu(A_1 \cap A_2)) + a_2 (\mu(A_2 \setminus A_1) + \mu(A_1 \cap A_2)) \\ &= a_1 \mu(A_1 \setminus A_2) + a_2 \mu(A_2 \setminus A_1) + (a_1 + a_2) \mu(A_1 \cap A_2) \end{aligned}$$

Este procedimiento descompone la suma en términos de conjuntos disjuntos sin alterar el valor total. Repitiendo este proceso de forma finita para todos los conjuntos $A_1, \dots, A_m$, podemos reescribir la suma original en una forma $\sum_{j=1}^L c_j E_j$ donde los E_j son disjuntos, y se mantiene la igualdad:

$$\sum_{i=1}^m a_i \mu(A_i) = \sum_{j=1}^L c_j \mu(E_j)$$

En esta nueva representación, los coeficientes c_j no son necesariamente distintos. Para llegar a la forma canónica, simplemente agrupamos los términos con coeficientes iguales. Si $\{\bar{c}_k\}_{k=1}^p$ son los valores distintos entre los c_j , definimos $\bar{E}_k = \bigcup_{j:c_j=\bar{c}_k} E_j$. Entonces, por la aditividad de μ :

$$\sum_{j=1}^L c_j \mu(E_j) = \sum_{k=1}^p \bar{c}_k \mu(\bar{E}_k)$$

Hemos demostrado que $\sum_{i=1}^m a_i \mu(A_i)$ es igual al valor de la integral de ϕ calculada a partir de su forma canónica. Como las dos representaciones originales son iguales a la misma función ϕ , ambas deben reducirse a la misma forma canónica única. Por lo tanto, el valor de sus sumas con la medida debe ser el mismo:

$$\sum_{i=1}^m a_i \mu(A_i) = \sum_{k=1}^p \bar{c}_k \mu(\bar{E}_k) = \sum_{k=1}^n b_k \mu(B_k)$$

lo que completa la demostración. $\square$

Lema

Sea $(X, \mathcal{S}, \mu)$ un espacio de medida y $E_1, \dots, E_n \in \mathcal{S}$ disjuntos, $c_1, \dots, c_n \in [0, \infty)$. Entonces

$$\int_X \sum_{k=1}^n c_k \mathbf{1}_{E_k} d\mu = \sum_{k=1}^n c_k \mu(E_k).$$

Teorema de la Convergencia Monótona (TCM)

Sea $(X, \mathcal{S}, \mu)$ un espacio de medida y $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots$ una sucesión de funciones $\mathcal{S}$ -medibles. Se define la función medible $f : X \rightarrow [0, \infty]$ por

$$f(x) := \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$$

Entonces $\lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k d\mu$ existe en $\overline{\mathbb{R}}$ y

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k d\mu = \int f d\mu$$

Problema 5: Sea $(X, \mathcal{S}, \mu)$ un espacio de medida y sean $f, g : X \rightarrow [0, \infty]$ dos funciones $\mathcal{S}$ -medibles. Entonces:

$$\int (f + g) d\mu = \int f d\mu + \int g d\mu$$

Demostración:

La demostración se realiza en dos pasos. Primero, se prueba la propiedad para funciones simples y, posteriormente, se generaliza para cualquier par de funciones medibles no negativas.

Paso 1: Demostración para funciones simples no negativas.

Consideremos dos funciones simples no negativas, $s_1(x)$ y $s_2(x)$, representadas en su forma canónica:

$$s_1(x) = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{1}_{A_i}(x) \quad \text{y} \quad s_2(x) = \sum_{j=1}^m b_j \mathbf{1}_{B_j}(x)$$

donde $\{A_i\}_{i=1}^n$ y $\{B_j\}_{j=1}^m$ son $\mathcal{S}$ -particiones de X , y $a_i, b_j \geq 0$. Para sumarlas, consideramos la partición común generada por las intersecciones $E_{ij} = A_i \cap B_j$. La suma $s_1 + s_2$ es también una función simple que toma el valor constante $a_i + b_j$ en cada conjunto E_{ij} :

$$(s_1 + s_2)(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (a_i + b_j) \mathbf{1}_{E_{ij}}(x)$$

Integrando esta función simple, según el **Lema**:

$$\begin{aligned} \int (s_1 + s_2) d\mu &= \int \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (a_i + b_j) \mathbf{1}_{E_{ij}}(x) \right) d\mu \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (a_i + b_j) \mu(E_{ij}) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i \mu(A_i \cap B_j) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m b_j \mu(A_i \cap B_j) \\ &= \sum_{i=1}^n a_i \left(\sum_{j=1}^m \mu(A_i \cap B_j) \right) + \sum_{j=1}^m b_j \left(\sum_{i=1}^n \mu(A_i \cap B_j) \right) \end{aligned}$$

Dado que $\{B_j\}$ y $\{A_i\}$ son particiones de X , por la aditividad de la medida μ tenemos que $\sum_{j=1}^m \mu(A_i \cap B_j) = \mu(A_i)$ y $\sum_{i=1}^n \mu(A_i \cap B_j) = \mu(B_j)$. Sustituyendo:

$$\begin{aligned} \int (s_1 + s_2) d\mu &= \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i) + \sum_{j=1}^m b_j \mu(B_j) \\ &= \int s_1 d\mu + \int s_2 d\mu \end{aligned}$$

Así, la linealidad queda demostrada para funciones simples.

Paso 2: Extensión a funciones medibles no negativas.

Ahora, sean f y g dos funciones S-medibles no negativas cualesquiera. Del **problema 3** sabemos que existen sucesiones monótonas crecientes de funciones simples no negativas, $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$, tales que:

$$0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \dots \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = f(x) \quad \forall x \in X$$

$$0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \dots \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} t_n(x) = g(x) \quad \forall x \in X$$

Definimos la sucesión $h_n = s_n + t_n$. Esta también es una sucesión monótona creciente de funciones simples, y su límite es $f + g$. Aplicando el **Teorema de Convergencia Monótona (TCM)** y el resultado del Paso 1:

$$\begin{aligned} \int (f + g) d\mu &= \int \left(\lim_{n \rightarrow \infty} (s_n + t_n) \right) d\mu \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int (s_n + t_n) d\mu && \text{(por Teorema de Convergencia Monótona)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int s_n d\mu + \int t_n d\mu \right) && \text{(por linealidad para funciones simples, Paso 1)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int s_n d\mu + \lim_{n \rightarrow \infty} \int t_n d\mu && \text{(por propiedad de límites)} \\ &= \int f d\mu + \int g d\mu && \text{(por Teorema de Convergencia Monótona en } s_n \text{ y } t_n) \end{aligned}$$

Con esto, la demostración queda completa. $\square$